

§ 2 Hilbert 空间上的测度

设 μ 是实可分 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的概率测度, E 是 $\mathscr{H}$ 的任意一个有限维子空间, 设 Π_E 为 $\mathscr{H}$ 到 E 的投影算子, 则 $\mu_E = \mu\Pi_E^{-1}$ 是 E 上的一个概率测度. 若 E_1, E_2 是两个有限维子空间, $E_1 \subset E_2$, 则 $\mu_{E_1}^{(2)} = \mu_{E_1}\Pi_{E_2}\Pi_{E_1}^{-1}$, 这种关系称为相容性条件. 设 $\mathscr{H}$ 的每一个有限维子空间 E 上都给定了一个概率测度 μ_E , 而且它们互相之间都满足相容性条件, 这样一族概率测度 $\{\mu_E | E \subset \mathscr{H}, \dim E < \infty\}$ 称为 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的一个有限维分布族. 于是 $\mathscr{H}$ 上的概率测度 μ 唯一地给出 $\mathscr{H}$ 空间上的一个有限维分布族. 但是反过来未必正确. 对于给定的有限维分布族 $\{\mu_E\}$, 未必存在 $\mathscr{H}$ 上的概率测度, 以 $\{\mu_E\}$ 为其有限维分布族. 那么我们要问具有什么样条件的有限维分布族才能确定出 $\mathscr{H}$ 上的一个概率测度呢?

欧氏空间上的概率测度与它的特征函数(概率测度的 Fourier 变换)互相之间是一一对应的. 因此对于特征函数的刻画, 间接地给出了概率测度的描述. 在欧氏空间中, 有众所周知的 Bochner 定理: $\mathbb{R}^k$ 上的函数 f 是特征函数的充分必要条件是 f 连续非负定而且 $f(0) = 1$ (见定理 7.3.6). 在无穷维情形, Bochner 定理不再继续成立, 而要用本节将给出的 Minlos-Sazanov 定理来代替.

本节分三段. 第一段讨论 Hilbert 空间上 Hilbert-Schmidt 算子和迹算子, 这两类算子都属于紧算子类. 第三段要讨论的 Minlos-Sazanov 定理以及下一节要讨论的 Hilbert 空间上的 Gauss 测度, 与这两类算子有密切的关系. 第二段讨论 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上满足相容性条件的有限维分布族与 $\mathscr{H}$ 上概率测度之间的关系. 第三段讨论 $\mathscr{H}$ 上概率测度的特征泛函并给出 Minlos-Sazanov 定理.

2.1 Hilbert-Schmidt 算子和迹算子

设 $\mathscr{H}$ 是一个可分 Hilbert 空间, 具有内积 $(\cdot, \cdot)$, 并且由内积定义的范数记作 $\|\cdot\| = \sqrt{(\cdot, \cdot)}$.

定义8.2.1 设 A 是 $\mathscr{H}$ 到其自身的线性算子, $\{e_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的一个正交规范基, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|Ae_n\|^2 < \infty$, 则 A 称为 Hilbert-Schmidt 算子. 全体 Hilbert-Schmidt 算子记作 $L_{(2)}(\mathscr{H})$. 记

$$\|A\|_2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|Ae_n\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (8.2.1)$$

称 $\|A\|_2$ 为 A 的 Hilbert-Schmidt 范数.

注1 容易验证 $\|A\|_2$ 确实是 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 上的范数. 由

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \|Ae_n\|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (Ae_n, e_m)^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (e_n, A^*e_m)^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \|A^*e_m\|^2 \end{aligned}$$

推知 $\|A\|_2 = \|A^*\|_2$, 因此当 $A \in L_{(2)}(\mathscr{H})$ 时, $A^* \in L_{(2)}(\mathscr{H})$. $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 关于算子的共轭运算封闭.

设 $\{d_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的另一个正交规范基, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \|Ad_n\|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (Ad_n, e_m)^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (d_n, A^*e_m)^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \|A^*e_m\|^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \|Ae_n\|^2. \end{aligned}$$

所以 Hilbert-Schmidt 算子范数不依赖于基的选择.

注2 每个 Hilbert-Schmidt 算子是有界线性算子.

设 $A \in L_{(2)}(\mathscr{H})$. 对于 $\forall u \in \mathscr{H}$, $\|u\| = 1$,

$$\begin{aligned} \|Au\|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} (Au, e_n)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (u, A^*e_n)^2 \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \|A^*e_n\|^2 = \|A\|_2^2, \end{aligned}$$

于是

$$\|A\| = \sup_{\|u\|=1} \|Au\| \leq \|A\|_2. \quad (8.2.2)$$

所以 $L_{(2)}(\mathcal{H}) \subset L(\mathcal{H})$. 注意在 $\dim \mathcal{H} = \infty$ 情形, 恒同算子 $\text{id} \in L(\mathcal{H})$, 但是 $\text{id} \notin L_{(2)}(\mathcal{H})$. 所以 $L_{(2)}(\mathcal{H})$ 真包含在 $L(\mathcal{H})$ 中.

注3 设 $A \in L_{(2)}(\mathcal{H})$, $B \in L(\mathcal{H})$, 则 $AB, BA \in L_{(2)}(\mathcal{H})$, 而且

$$\|AB\|_2 \leq \|B\| \|A\|_2, \quad \|BA\|_2 \leq \|B\| \|A\|_2. \quad (8.2.3)$$

事实上,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \|BAe_n\|^2 &\leq \|B\|^2 \sum_{n=1}^{\infty} \|Ae_n\|^2 = \|B\|^2 \|A\|_2^2, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \|ABe_n\|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \|B^*A^*e_n\|^2 \leq \|B\|^2 \sum_{n=1}^{\infty} \|A^*e_n\|^2 \\ &= \|B\|^2 \|A^*\|_2^2. \end{aligned}$$

故 (8.2.3) 成立.

例 设 $A: l_2 \rightarrow l_2$, 由 $A(x_1, x_2, \dots) = (a_1x_1, a_2x_2, \dots)$ 定义, 则 $A \in L_{(2)}(l_2)$ 的必要充分条件是 $\sum |a_n|^2 < \infty$.

定义 8.2.2 设 $A, B \in L_{(2)}(\mathcal{H})$, $\{e_n\}$ 为 $\mathcal{H}$ 的一个正交规范基, 定义

$$(A, B) = \sum_{n=1}^{\infty} (Ae_n, Be_n). \quad (8.2.4)$$

此定义与基的选择无关. (A, B) 称为 A 和 B 的 Hilbert-Schmidt 内积.

注4 因为

$$2| (Ae_n, Be_n) | \leq \|Ae_n\|^2 + \|Be_n\|^2,$$

所以 (8.2.4) 式右端级数绝对收敛. 故 (8.2.4) 式对于任意 $A, B \in L_{(2)}(\mathcal{H})$ 有意义.

定理 8.2.3 $L_{(2)}(\mathcal{H})$ 在 (8.2.4) 式定义的内积下是一个 Hilbert 空间.

证明 显然 $\|A, A\| = \|A\|_2^2$ 。我们只需证明 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 在范数 $\|\cdot\|_2$ 下的完备性。设 $\{A_n\}$ 是 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 的一个基本列。由注 2 知 $\{A_n\}$ 也是 $L(\mathscr{H})$ 的一个基本列。因此存在 $A \in L(\mathscr{H})$ 使得 $\lim \|A_n - A\| = 0$ 。任给 $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n, m > N$ 时, $\|A_n - A_m\|_2 < \varepsilon$, 于是对于每一个 k ,

$$\sum_{j=1}^k \|(A_n - A_m)e_j\|^2 < \|A_n - A_m\|_2^2 < \varepsilon^2.$$

先令 $m \rightarrow \infty$, 再令 $k \rightarrow \infty$, 可得到当 $n > N$ 时

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|(A_n - A)e_j\|^2 < \varepsilon^2.$$

所以 $A_n - A \in L_{(2)}(\mathscr{H})$, 从而 $A = A_n - (A_n - A) \in L_{(2)}(\mathscr{H})$, 并且 $\lim \|A_n - A\|_2 = 0$. 定理获证。

命题 8.2.4 $F(\mathscr{H}) \subset L_{(2)}(\mathscr{H})$, 在范数 $\|\cdot\|_2$ 下, $F(\mathscr{H})$ 在 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 中稠密, 其中 $F(\mathscr{H})$ 是 $\mathscr{H}$ 上全体有穷秩算子的集合。

证明 任取 $A \in F(\mathscr{H})$. 选取 $\mathscr{H}$ 中正交规范基 $\{e_n\}$, 使得 $A\mathscr{H} = L(e_1, \dots, e_m)$, 则

$$\begin{aligned} \|A\|_2^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^m (Ae_j, e_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{\infty} (e_j, A^*e_i)^2 = \sum_{i=1}^m \|A^*e_i\|^2 < \infty, \end{aligned}$$

故 $A \in L_{(2)}(\mathscr{H})$.

对于任意的 $A \in L_{(2)}(\mathscr{H})$, $\mathscr{H}$ 中的正交规范基 $\{e_n\}$, 有

$$A = \sum_{j=1}^{\infty} (\cdot, A^*e_j)e_j. \quad (8.2.5)$$

若令

$$A_m = \sum_{j=1}^m (\cdot, A^*e_j)e_j,$$

则 $A_m \in F(\mathscr{H})$, 而且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|A - A_m\|_2^2 = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=m+1}^{\infty} \|A^* e_j\|^2 = 0,$$

所以 $F(\mathscr{H})$ 在 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 中稠密. 命题得证.

推论 8.2.5 $L_{(2)}(\mathscr{H}) \subset C(\mathscr{H})$, 其中 $C(\mathscr{H})$ 是全体 $\mathscr{H}$ 上的紧算子的集合.

证明 若 A 是一个 Hilbert-Schmidt 算子, 由上述命题, 存在有穷秩算子列 $\{A_n\}$, 使得 $\|A_n - A\|_2 \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时. 由 (8.2.2) 式, $\|A_n - A\| \rightarrow 0$, 所以 A 是紧算子.

定理 8.2.6 A 是 Hilbert-Schmidt 算子的必要充分条件是 A 为紧算子, 而且 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 < \infty$, 其中 $\{\lambda_n\}$ 是正对称紧算子 $(A^*A)^{1/2}$ 的全体特征值. 此时

$$\|A\|_2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 \right)^{1/2}. \quad (8.2.6)$$

证明 当 A 是 $\mathscr{H}$ 上紧算子, 不妨取 $\mathscr{H}$ 的正交规范基 $\{e_n\}$ 为 $(A^*A)^{1/2}$ 的特征向量全体 (包括零特征向量), 于是

$$\|A\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (e_n, A^*A e_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2.$$

因此 $A \in L_{(2)}(\mathscr{H})$ 时 $\sum \lambda_n^2 < \infty$, 反之当 $\sum \lambda_n^2 < \infty$ 时, $A \in L_{(2)}(\mathscr{H})$, 并且 (8.2.6) 式成立. 定理得证.

作为命题 8.2.4 的应用, 我们还有

定理 8.2.7 设 $(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 是一个测度空间, $\mathscr{H} = L^2(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$. 设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)$. 定义积分算子 A_K 如下: $\forall f \in L^2(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$

$$(A_K f)(x) = \int_{\Omega} K(x, y) f(y) \mu(dy). \quad (8.2.7)$$

则映射 $K \rightarrow A_K$ 是 $L^2(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)$ 到 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 的一个等距同构映

射。

证明 设 $\{e_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的一组正交规范基, 则 $\{e_n \otimes \overline{e_m}\}$ 是 $L^2(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)$ 的一组正交规范基。记

$$K(x, y) = \sum_{n, m=1}^{\infty} a_{nm} e_n(x) \overline{e_m(y)},$$

于是

$$\|A_K\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|A_K e_n\|^2 = \sum_{n, m=1}^{\infty} |a_{nm}|^2 = \|K\|^2.$$

因此 $K \mapsto A_K$ 是等距映射, 而且值域 $\{A_K | K \in L^2(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)\}$ 是 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 中的闭集。容易证明每个有穷秩算子都是由积分核所生成, 即 $F(\mathscr{H}) \subset \{A_K\}$, 由命题 8.2.4 推得 $K \mapsto A_K$ 是满映射。定理得证。

由 (8.2.7) 式定义的算子称为 Hilbert-Schmidt 积分算子。
(8.2.7) 式是 $\mathscr{H} = L^2(\Omega, \mathscr{H}, \mu)$ 空间上 Hilbert-Schmidt 算子的积分表示。

由注 2, $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 是 $L(\mathscr{H})$ 的一个线性子空间。由注 3 还可知 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 还是 $L(\mathscr{H})$ 的一个理想。下面我们要引入 $L_{(2)}(\mathscr{H})$ 的一个子空间 $L_{(1)}(\mathscr{H})$, 它是全体 $\mathscr{H}$ 上迹算子组成的集合。

定义 8.2.8 设 A 是 $\mathscr{H}$ 到自身的一个紧算子, $\{\lambda_n\}$ 是 $(A^*A)^{1/2}$ 的全体特征值组成的集合, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n < \infty$, 则我们就称 A 为 $\mathscr{H}$ 的迹算子。全体 $\mathscr{H}$ 上的迹算子组成的集合记作 $L_{(1)}(\mathscr{H})$ 。
令

$$\|A\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \quad (8.2.8)$$

称为算子 A 的迹范数。

注 5 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \right)^2$, 由定理 8.2.8 可得

$$\|A\| \leq \|A\|_1 \leq \|A\|_1, \quad (8.2.9)$$

所以

$$L_{11}(\mathcal{H}) \subset L_{12}(\mathcal{H}) \subset C(\mathcal{H}) \subset L(\mathcal{H}). \quad (8.2.10)$$

对于每一个有界线性算子 A , 都有极分解 $A = U|A|$, 其中 U 是部分等距算子, $|A|$ 是 A^*A 的正平方根. 设 $\{e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的正交规范基, 则级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} (|A|e_n, e_n)$ 不依赖于基的选择. 特别地当 A 是紧算子时

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \sum_{n=1}^{\infty} (|A|e_n, e_n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \| |A|^{\frac{1}{2}} e_n \|^2, \end{aligned} \quad (8.2.11)$$

所以

$$A \in L_{11}(\mathcal{H}) \iff |A|^{\frac{1}{2}} \in L_{12}(\mathcal{H}), \quad (8.2.12)$$

此时

$$\|A\|_1 = \| |A|^{\frac{1}{2}} \|_1. \quad (8.2.13)$$

引理8.2.9 (1) $L_{11}(\mathcal{H})$ 是一个线性向量空间, $\|\cdot\|_1$ 是 $L_{11}(\mathcal{H})$ 上的一个范数.

(2) $A \in L_{11}(\mathcal{H})$, $B \in L(\mathcal{H})$, 则 $AB, BA \in L_{11}(\mathcal{H})$, 而且

$$\|AB\|_1 \leq \|A\|_1 \|B\|, \quad \|BA\|_1 \leq \|B\| \|A\|_1. \quad (8.2.14)$$

(3) $A \in L_{11}(\mathcal{H})$, 则 $A^* \in L_{11}(\mathcal{H})$, 而且

$$\|A\|_1 = \|A^*\|_1. \quad (8.2.15)$$

证明 (1) 显然 $\|aA\|_1 = |a| \|A\|_1$, 又 $\|A\|_1 = 0 \iff A = 0$, 因此只需证明 $\|\cdot\|_1$ 满足三角不等式

$$\|A+B\|_1 \leq \|A\|_1 + \|B\|_1. \quad (8.2.16)$$

设 $A, B \in L_{11}(\mathcal{H})$, 作极分解

$$A = U|A|, \quad B = V|B|, \quad A+B = W|A+B|,$$

其中 U, V, W 是部分等距算子.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N (|A+B|e_n, e_n) &= \sum_{n=1}^N (W^*(A+B)e_n, e_n) \\ &\leq \sum_{n=1}^N |\langle W^*U|A|e_n, e_n \rangle| \\ &\quad + \sum_{n=1}^N |\langle W^*V|B|e_n, e_n \rangle|.\end{aligned}$$

然而

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N |\langle W^*U|A|e_n, e_n \rangle| \\ &\leq \sum_{n=1}^N \| |A|^{\frac{1}{2}} U^* W e_n \| \| |A|^{\frac{1}{2}} e_n \| \\ &\leq \left(\sum_{n=1}^N \| |A|^{\frac{1}{2}} U^* W e_n \|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^N \langle |A| e_n, e_n \rangle \right)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

如果我们能证明

$$\sum_{n=1}^N \| |A|^{\frac{1}{2}} U^* W e_n \|^2 \leq \|A\|_1,$$

那么就有

$$\sum_{n=1}^N \langle |A+B|e_n, e_n \rangle \leq \|A\|_1 + \|B\|_1,$$

于是三角不等式(8.2.16)得证.

选取 $\{e_n\}$ 使得每一个 e_n 或者在 $\ker W$ 中或者在 $(\ker W)^\perp$ 中, 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \| |A|^{\frac{1}{2}} U^* W e_n \|^2 = \sum' (U|A|U^* W e_n, W e_n),$$

其中 $\sum'$ 表示只对 $e_n \in (\ker W)^\perp$ 的指标求和. 因为 $\{W e_n | e_n \in (\ker W)^\perp\}$ 是 $(\ker W)^\perp$ 的正交规范基, 因此对于任意的正交规范基

$\{\varphi_n\}$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (U|A|U^*W e_n, W e_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (U|A|U^*\varphi_n, \varphi_n),$$

重复同样的论证, 于是又有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (U|A|U^*\varphi_n, \varphi_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (|A|\varphi_n, \varphi_n) = \|A\|_1.$$

(2) 首先假设 $A, B \in L_{1,1}(\mathscr{H})$. 作 AB 的极分解, $AB = U|AB|$. 选取 $\mathscr{H}$ 的正交规范基 $\{e_n\}$, 使得 e_n 或者在 $\ker U$ 内或者在 $(\ker U)^\perp$ 内, 则 $\{Ue_n\}$ 是子空间 $(\ker U)^\perp$ 中的正交规范基. 于是

$$\begin{aligned} \|A^*U\|_2^2 &= \sum \|A^*Ue_n\|^2 \\ &\leq \|A^*\|_2^2 = \|A\|_2^2. \end{aligned} \quad (8.2.17)$$

所以

$$\begin{aligned} \|AB\|_1 &= \sum (ABe_n, Ue_n) = \sum (Be_n, A^*Ue_n) \\ &\leq \left(\sum \|Be_n\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum \|A^*Ue_n\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \|A\|_2 \|B\|_2. \end{aligned} \quad (8.2.18)$$

其次设 $A \in L_{1,1}(\mathscr{H})$, $B \in L(\mathscr{H})$, 作 A 的极分解 $A = V|A|$, 其中 V 是部分等距算子. 由注 3, 注 5 知道 $|A|^{1/2} \in L_{(2)}(\mathscr{H})$, $BV|A|^{1/2} \in L_{(2)}(\mathscr{H})$, 所以

$$\begin{aligned} \|BA\|_1 &\leq \|BV|A|^{1/2}\|_2 \| |A|^{1/2} \|_2 \\ &\leq \|B\| \| |A|^{1/2} \|_2^2 = \|B\| \|A\|_1, \end{aligned}$$

又由将要证明的(3),

$$\|AB\|_1 = \|B^*A^*\|_1 \leq \|B^*\| \|A^*\|_1 = \|B\| \|A\|_1.$$

(3) 设 $A \in L_{1,1}(\mathscr{H})$, 作极分解 $A = V|A|$. 于是 $A^* = |A|^{1/2} (V|A|^{1/2})^*$, 由 (8.2.17) 式,

$$\begin{aligned} \|A^*\|_1 &\leq \| |A|^{1/2} \|_2 \| (V|A|^{1/2})^* \|_2 \\ &\leq \| |A|^{1/2} \|_2^2 \|V\| = \|A\|_1, \end{aligned}$$

所以 $A^* \in L_{1,2}(\mathcal{H})$ 。又 $\|A\|_1 = \|(A^*)^*\|_1 \leq \|A^*\|_1$ ，于是 (3) 得证。

推论 8.2.10 $A \in L_{1,1}(\mathcal{H})$ 当且仅当存在 $B, C \in L_{1,2}(\mathcal{H})$ ，使得 $A = BC$ 。

运用定理 8.2.3 的同样手法可证得

定理 8.2.11 $L_{1,1}(\mathcal{H})$ 在迹范数下是 Banach 空间。

命题 8.2.12 $F(\mathcal{H}) \subset L_{1,1}(\mathcal{H})$ ，在迹范数 $\|\cdot\|_1$ 下， $F(\mathcal{H})$ 在 $L_{1,1}(\mathcal{H})$ 中稠密。

证明 设 $A \in F(\mathcal{H})$ ， A 有极分解 $A = V|A|$ 。选取 $\mathcal{H}$ 中正交规范基 $\{e_n\}$ ，使得 $A\mathcal{H} = L(e_1, \dots, e_m)$ ，于是由

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \sum_{i=1}^{\infty} (|A|e_i, e_i) = \sum_{i=1}^{\infty} (Ae_i, V^*e_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (Ae_i, e_j) (V^*e_i, e_j) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} (e_i, A^*e_j) (e_i, Ve_j) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} (A^*e_j, Ve_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \|A^*e_j\| < \infty, \end{aligned}$$

推知 $A \in L_{1,1}(\mathcal{H})$ 。对于任意的 $A \in L_{1,1}(\mathcal{H})$ ， $A = V|A|$ 。设 λ_n 为 $|A|$ 的特征值， $\{e_n\}$ 为相应的正交规范特征向量，则

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n (\cdot, e_n) V e_n. \quad (8.2.19)$$

令

$$A_N = \sum_{n=1}^N \lambda_n (\cdot, e_n) V e_n \in F(\mathcal{H}).$$

设 $A - A_N$ 有极分解 $A - A_N = V_N |A - A_N|$ ，于是由

$$\begin{aligned}
(A - A_N)e_m &= \sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda_n \delta_{nm} V e_n, \\
\|A - A_N\|_1 &= \sum_{m=1}^{\infty} ((A - A_N)e_m, V_N e_m) \\
&= \sum_{m=N+1}^{\infty} \lambda_m (V e_m, V_N e_m) \\
&\leq \sum_{m=N+1}^{\infty} \lambda_m,
\end{aligned}$$

得到 $\lim \|A - A_N\|_1 = 0$, 故 $F(\mathscr{H})$ 在 $L_{(1)}(\mathscr{H})$ 中稠密. 证毕.

设 $A \in L_{(1)}(\mathscr{H})$, $A = V|A|$ 是 A 的极分解. 又设 $\{e_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的一组正交规范基. 因为

$$|(\langle A e_n, e_n \rangle)| \leq \| |A|^{\frac{1}{2}} e_n \| \| |A|^{\frac{1}{2}} V^* e_n \|,$$

故

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{\infty} |(\langle A e_n, e_n \rangle)| \\
&\leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \| |A|^{\frac{1}{2}} V^* e_n \|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \| |A|^{\frac{1}{2}} e_n \|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
&= \| |A|^{\frac{1}{2}} V^* \|_2 \| |A|^{\frac{1}{2}} \|_2 \\
&\leq \| |A|^{\frac{1}{2}} \|_2^2 = \|A\|_1.
\end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\langle A e_n, e_n \rangle)$ 绝对收敛. 易知极限与基的选择无关.

定义 8.2.13 设 $A \in L_{(1)}(\mathscr{H})$, 我们称数

$$\operatorname{tr} A = \sum_{n=1}^{\infty} (\langle A e_n, e_n \rangle) \quad (8.2.20)$$

为算子 A 的迹. 线性映射 $\operatorname{tr}: L_{(1)}(\mathscr{H}) \rightarrow \mathbb{C}$ 称为迹泛函.

显然 $|\operatorname{tr} A| \leq \|A\|_1 = \operatorname{tr} |A|$, $\operatorname{tr} A^* = \overline{\operatorname{tr} A}$. 容易证明迹泛函还具有下列性质:

$$(1) \operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B,$$

$$(2) \operatorname{tr} \lambda A = \lambda \operatorname{tr} A,$$

$$(3) \text{若 } 0 \leq A < B, \text{ 则 } \operatorname{tr} A \leq \operatorname{tr} B,$$

$$(4) \text{当 } U \text{ 是酉算子时, } \operatorname{tr}(U^{-1}AU) = \operatorname{tr} A,$$

事实上, 设 $\{e_n\}$ 是任意的正交规范基, 则 $\{Ue_n\}$ 也是正交规范基, 于是

$$\operatorname{tr}(U^{-1}AU) = \sum (U^{-1}AUe_n, e_n) = \sum (AUe_n, Ue_n) = \operatorname{tr} A.$$

$$(5) \text{当 } A \in L_{(1)}(\mathscr{H}), B \in L(\mathscr{H}) \text{ 时, } \operatorname{tr} AB = \operatorname{tr} BA.$$

事实上, 由 (4) 知, 当 U 是酉算子时 $\operatorname{tr} AU = \operatorname{tr} UA$. 对于 $B \in L(\mathscr{H})$, 不妨设 $\|B\| \leq 1$, 只要证明 B 能分解成四个酉算子的和, 就有 $\operatorname{tr} AB = \operatorname{tr} BA$. 令 $C = \frac{B+B^*}{4}$, $D = -i\frac{B-B^*}{4}$, 则 C, D 是自伴算子, $\|C\| \leq 1, \|D\| \leq 1$, 且 $B = 2C + i2D$. C 有谱分解

$$C = \int_{-1}^1 \lambda dE_{\lambda}.$$

令 $\lambda = \cos \theta$, 则

$$C = - \int_0^{\pi} \cos \theta dE_{\theta}.$$

取

$$U_1 = - \int_0^{\pi} e^{i\theta} dE_{\theta}, \quad U_2 = - \int_0^{\pi} e^{-i\theta} dE_{\theta},$$

则 U_1 和 U_2 是酉算子, 而且 $2C = U_1 + U_2$. 同理存在酉算子 U_3, U_4 , 使得 $2D = U_3 + U_4$. 于是 $B = U_1 + U_2 + iU_3 + iU_4$. 证毕.

设 $A \in L_{(1)}(\mathscr{H})$, 则映射 $B \mapsto \operatorname{tr}(AB)$ 是 $L(\mathscr{H})$ 上的一个线性泛函. 若固定 $B \in L(\mathscr{H})$, 则映射 $A \mapsto \operatorname{tr}(AB)$ 是 $L_{(1)}(\mathscr{H})$ 上的线性泛函. 关于它们的性质, 我们给出下列的定理, 而不再证明.

定理 8.2.14 (1) 线性映射 $A \mapsto \operatorname{tr}(A^*)$ 是 $L_{(1)}(\mathscr{H})$ 到 $(C(\mathscr{H}))^*$ 上的等距同构映射;

(2) $B \mapsto \text{tr}(\cdot B)$ 是 $L(\mathcal{H})$ 到 $(L_1(\mathcal{H}))'$ 上的等距同构映射。

2.2 Hilbert 空间上的测度

设 $\mathcal{H}$ 是可分实 Hilbert 空间, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{H}$ 的 Borel 集族。于是 $\mathcal{B}$ 是所有使得 $\mathcal{H}$ 上有界线性泛函都是可测的 σ -代数中最小者, 或者说 $\mathcal{B}$ 是由全体有界线性泛函生成的 σ -代数。

考虑 $\mathcal{H}$ 的任意一个有穷维子空间 E 。 E 的 Borel 集族 $\mathcal{B}_E = \{A \cap E | A \in \mathcal{B}\}$ 是 E 上的 σ -代数。记 $\mathcal{H}$ 到 E 的投影算子为 Π_E , 对于 $B \in \mathcal{B}_E$, 称 $\Pi_E^{-1}B = \{x | \Pi_E x \in B\}$ 为以 B 为底的有穷维柱集。记 $\mathcal{B}^E = \{\Pi_E^{-1}B | B \in \mathcal{B}_E\}$, 则 $\mathcal{B}^E$ 是 $\mathcal{B}$ 的一个 σ -代数, 它是全体以 $\mathcal{B}_E$ 中 Borel 集为底的有穷维柱集组成的集合。显然

$$\mathcal{B}_0 = \bigcup \{ \mathcal{B}^E | E \subset \mathcal{H}, \dim E < \infty \}$$

是 $\mathcal{B}$ 上一个代数。易见 $\sigma(\mathcal{B}_0) = \mathcal{B}$, 即 $\mathcal{B}_0$ 生成 $\mathcal{B}$ 。事实上, 为了生成 $\mathcal{B}$, 并不需要所有的 $\mathcal{B}^E$, 只要它的一小部分就足够了。

设 $\{E_n\}$ 为 $\mathcal{H}$ 中单调上升的有穷维子空间列, $E_1 \subset E_2 \subset \dots$, $\mathcal{H} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则

$$\mathcal{B}'_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}^{E_n} \subset \mathcal{B}_0,$$

也是 $\mathcal{B}$ 上一个代数, 且 $\sigma(\mathcal{B}'_0) = \mathcal{B}$ 。

设 μ 是 $(\mathcal{H}, \mathcal{B})$ 上一个概率测度, 则投影算子 Π_E 在有穷维子空间 $(E, \mathcal{B}_E)$ 上产生一个概率测度 μ_E , 它是这样定义的

$$\mu_E(B) = \mu(\Pi_E^{-1}B), \quad \forall B \in \mathcal{B}_E. \quad (8.2.21)$$

有时记成 $\mu_E = \mu \circ \Pi_E^{-1}$ 。假如有穷维子空间 $E_1 \subset E_2$, 则 μ_{E_1} 与 μ_{E_2} 之间满足如下相容性条件

$$\mu_{E_1}(B) = \mu_{E_2}(\Pi_{E_1}^{-1}B \cap E_2), \quad \forall B \in \mathcal{B}_{E_1}. \quad (8.2.22)$$

定义 8.2.15 全体满足相容性条件 (8.2.22) 的有穷维子空间上的概率测度族 $\{\mu_E | E \subset \mathcal{H}, \dim E < \infty\}$ 称为 $\mathcal{H}$ 的有穷维分布族。

于是每个 $\mathcal{R}$ 上的概率测度 μ 给出 $\mathcal{R}$ 的一个有穷维分布族。反之，如果已给定 $\mathcal{R}$ 的一个有穷维分布族，那么是否存在 $\mathcal{R}$ 上的一个概率测度 μ ，使得已知的有穷维分布族恰由 μ 给出？

引理 8.2.16 记 $B_r = \{x \in \mathcal{R} \mid \|x\| < r\}$ ，设 $\{\mu_x\}$ 是 $\mathcal{R}$ 上一个有穷维分布族，则 $\{\mu_x\}$ 是由 $(\mathcal{R}, \mathcal{B})$ 上某个概率测度 μ 给出的必要充分条件是对于任给 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\eta > 0$ ，使得当 $r > \eta$ 时，

$$\mu_x(B_r \cap E) \geq 1 - \varepsilon \quad (8.2.23)$$

在所有有穷维子空间上成立。

证明 必要性。设 $\{\mu_x\}$ 是由 μ 给出的。可取 η 充分大，使得 $\mu(B_\eta) > 1 - \varepsilon$ 。于是当 $r > \eta$ 时，

$$\begin{aligned} \mu_x(B_r \cap E) &= \mu(\Pi_E^{-1}(B_r \cap E)) \\ &\geq \mu(B_r) \geq \mu(B_\eta) > 1 - \varepsilon. \end{aligned}$$

充分性。在 $\mathcal{R}_0 = \bigcup \mathcal{R}^k$ 上定义可加测度

$$\mu(A) = \mu_x(\Pi_x A), \quad \text{当 } A \in \mathcal{R}^k.$$

如果 μ 在 $\mathcal{R}_0$ 上具有可列可加性，那么根据测度延拓理论， μ 可以延拓定义到 $\mathcal{R}$ 上，而成为 $\mathcal{R}$ 上的一个概率测度。

为了证明 μ 在 $\mathcal{R}_0$ 上具有可列可加性，只要证明 μ 在 $\mathcal{R}_0$ 上连续，即对于 $\mathcal{R}_0$ 上一串下降集合 $\{A_n\}$ ， $A_n \supset A_{n+1}$ ， $\bigcap A_n = \emptyset$ ，要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 0.$$

设 $A_n \in \mathcal{R}^{k_n}$ ，其中 $E_n \subset E_{n+1}$ ，又设 $B_n \subset E_n$ 是柱集 A_n 的底。

首先考虑 B_n 均为闭集的情形。此时 A_n 是弱闭集。因为

$$B_r \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \emptyset,$$

所以 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (B_r \cap A_n) = \emptyset$ 。由于 B_r 弱闭、弱紧，每个集合 $B_r \cap A_n$ 也是弱闭、弱紧的。又由 $B_r \cap A_n \supset B_r \cap A_{n+1}$ ，所以 $\exists n_0$ ，使得 $B_r \cap A_{n_0} = \emptyset$ ，于是当 $r > \eta$ ， $n > n_0$ 时就有

$$\mu(A_n) = \mu_{E_n}(\Pi_{E_n} A_n)$$

$$\leq \mu_{E_n}(E_n) - \mu_{E_n}(\Pi_{E_n} B_r) \leq \delta,$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 0$.

对于一般情形, 可选取闭集 $C_n \subset B_n$, 使得 $\mu_{E_n}(B_n - C_n) < \varepsilon_n$. 记

$$D_n = \bigcap_{m=1}^n (\Pi_{E_m}^{-1}(C_m) \cap E_n),$$

则 D_n 是闭集, 并且

$$\mu_{E_n}(B_n - D_n) \leq \sum_{m=1}^n \mu_{E_m}(B_m - C_m) \leq \sum_{m=1}^n \varepsilon_m.$$

因此, 令 $A'_n = \Pi_{E_n}^{-1}(D_n)$, 则

$$A'_{n+1} \subset A'_n, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A'_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset,$$

$$\mu(A_n) \leq \mu(A'_n) + \sum_{m=1}^n \varepsilon_m.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A'_n) = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n$. 而此不等式右端可任意小. 故得引理.

注 引理 8.2.16 的充分条件可以减弱. 设 $\{E_n\}$ 是有穷维子空间上升序列, $E_n \subset E_{n+1}$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密. 又设 $\{\mu_{E_n}\}$ 是相应的有穷维分布序列, 则 $\{\mu_{E_n}\}$ 是由 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 上某个概率测度 μ 给出的必要充分条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ 使得当 $r > \eta$ 时, 对于一切 n 有

$$\mu_{E_n}(H_{E_n} B_r) \geq 1 - \varepsilon. \quad (8.2.24)$$

定理 8.2.17 设 $\{E_n\}$ 是 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 的有穷维子空间上升序列, $E_n \subset E_{n+1}$, $\bigcup E_n$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 则相应的有穷维分布序列 $\{\mu_{E_n}\}$ 是

由 $(\mathcal{X}, \mathcal{B})$ 上某个概率测度 μ 给出的必要充分条件是

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu_{E_n}(dx) = 1, \quad (8.2.25)$$

证明 必要性。 设 $\{\mu_n\}$ 是由 μ 确定的, 则

$$\int_{E_n} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu_{E_n}(dx) = \int_{\mathcal{X}} \exp(-\varepsilon \|\Pi_{E_n} x\|^2) \mu(dx),$$

由单调收敛定理

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu_{E_n}(dx) \\ &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{\mathcal{X}} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu(dx) \\ &= \int_{\mathcal{X}} \mu(dx) = 1. \end{aligned}$$

充分性。 任意取定 $\delta > 0$, $\exists \varepsilon > 0$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu_{E_n}(dx) > 1 - \delta.$$

注意到积分 $\int_{E_n} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu_{E_n}(dx)$ 是单调下降数列,

$$\begin{aligned} 1 - \delta &< \int_{E_n} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu_{E_n}(dx) \\ &\leq \int_{E_n \cap B_r} \exp(-\varepsilon \|x\|^2) \mu_{E_n}(dx) + e^{-\varepsilon r^2} \int_{E_n \cap B_r^c} \mu_{E_n}(dx) \\ &\leq \int_{E_n \cap B_r} \mu_{E_n}(dx) + e^{-\varepsilon r^2} \left(1 - \int_{E_n \cap B_r} \mu_{E_n}(dx) \right) \\ &= (1 - e^{-\varepsilon r^2}) \mu_{E_n}(B_r) + e^{-\varepsilon r^2} \end{aligned}$$

因此

$$\mu_{B_n}(\Pi_{B_n} B_r) \geq 1 - \delta(1 - e^{-\varepsilon r^2})^{-1}.$$

当 $r > \varepsilon^{-\frac{1}{2}}$ 时,

$$\mu_{B_n}(\Pi_{B_n} B_r) \geq 1 - \delta(1 - e^{-1})^{-1}.$$

由引理 8.2.10 的注, 定理获证.

定理 8.2.18 设 μ 是 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 的一个概率测度. 对于 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K_\varepsilon \subset \mathscr{X}$, 使得

$$\mu(K_\varepsilon) > 1 - \varepsilon. \quad (8.2.26)$$

证明 设 N 是 $\mathscr{X}$ 的可列稠集. 记 $B_r(x)$ 为以 x 为中心, 半径是 r 的球. 对于一切 $r > 0$,

$$\mathscr{X} = \bigcup \{B_r(x) \mid x \in N\}.$$

对于任意给定的 $\eta > 0$, $r > 0$, 可以选取 $x_1, \dots, x_n \in N$, 使得

$$\mu\left(\mathscr{X} - \bigcup_{k=1}^n B_r(x_k)\right) < \eta.$$

设 $x_1, \dots, x_{l_n} \in N$, 使得

$$\mu\left(\mathscr{X} - \bigcup_{k=1}^{l_n} B_{\frac{1}{n}}(x_k)\right) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

记 $D_n = \bigcup_{k=1}^{l_n} B_{\frac{1}{n}}(x_k)$, $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n$. D 是闭集, 而且

$$\mu(\mathscr{X} - D) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(\mathscr{X} - D_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

当 $\frac{1}{n} < \delta$ 时, $x_1, \dots, x_{l_n}$ 是 D_n 的 δ -网, 从而也是 D 的 δ -网, 故 D 完全有界, 所以 D 是定理所要求的紧集.

2.3 Hilbert 空间的特征泛函

定义 8.2.19 设 μ 是 $(\mathscr{X}, \mathscr{B})$ 上的一个概率测度, $\mathscr{X}$ 上的泛函

$$\Phi(y) = \int_{\mathcal{X}} e^{i\langle x, y \rangle} \mu(dx) \quad (8.2.27)$$

称为 μ 的特征泛函数。

显然 Φ 是 $\mathcal{H}$ 上一个非负定连续泛函，满足(a) $\Phi(0) = 1$ ，(b) $|\Phi(y)| \leq 1$ 。事实上，对于任意的 $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{H}$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ，总有

$$\begin{aligned} & \sum_{i,j=1}^n \Phi(y_i - y_j) a_i \bar{a}_j \\ &= \int_{\mathcal{X}} \left| \sum_{i=1}^n a_i e^{i\langle x, y_i \rangle} \right|^2 \mu(dx) \geq 0. \end{aligned}$$

设 E 是任意的有穷维子空间，当 $y \in E$ 时，

$$\begin{aligned} \Phi(y) &= \int_{\mathcal{X}} \exp(i\langle \Pi_E x, y \rangle) \mu(dx) \\ &= \int_E \exp(i\langle x, y \rangle) \mu_E(dx) \end{aligned}$$

因此当 $\Phi(y)$ 限制到 E 上时，恰为 μ_E 的特征泛函。熟知 μ_E 由 $\Phi(y)$ 唯一确定。这说明特征泛函确定了 μ 的有穷维分布族 $\{\mu_E\}$ ，从而 $\Phi(y)$ 唯一确定概率测度 μ 。换句话说，如果 $(\mathcal{H}, \mathcal{B})$ 上两个概率测度 μ_1, μ_2 具有相同的特征泛函，那么 $\mu_1 = \mu_2$ 。

现在考虑反问题。如果给定了 $(\mathcal{H}, \mathcal{B})$ 上一个非负定连续泛函 Φ ，满足条件(a)和(b)，是否能确定 $(\mathcal{H}, \mathcal{B})$ 上的一个概率测度 μ ，使得 Φ 恰是 μ 的特征泛函呢？一般说来是不对的，需要增加条件。由Bochner定理，在每一个有穷维子空间 E 上，存在一个概率测度 μ_E 使得

$$\Phi(y) = \int_E \exp(i\langle x, y \rangle) \mu_E(dx), \quad \forall y \in E. \quad (8.2.28)$$

容易证明 $\{\mu_E\}$ 满足相容性条件。因此 Φ 给出了 $\mathcal{H}$ 上一个有穷维分

布族。

由此可见, $\mathscr{X}$ 上满足 (a) 与 (b) 的非负定连续泛函与 $\mathscr{X}$ 上有穷维分布族一一对应, 但是 $\mathscr{X}$ 上有穷维分布族未必由某个概率测度 μ 给出的, 所以 $\mathscr{X}$ 上满足 (a) 与 (b) 的非负定连续泛函未必是某个概率测度的特征泛函。下面的 Minlos-Sazanov 定理将给出 $\mathscr{X}$ 上连续非负定泛函是特征泛函的必要充分条件。Minlos-Sazanov 定理是 Bochner 定理在无穷维情形下的推广。

设 μ 是概率测度, 令

$$C(y_1, y_2) = \int_{\mathscr{X}} (x, y_1)(x, y_2) \mu(dx). \quad (8.2.29)$$

一般来说, C 未必存在, 因为右端积分不一定收敛。若对于 $\forall y_1, y_2 \in \mathscr{X}$, $C(y_1, y_2) < \infty$, 则可以证明 $C(y_1, y_2)$ 是有界的对称非负定双线性形式。 C 将称为协方差双线性形式。由 C 可定义 $\mathscr{X}$ 上的有界对称算子 S ,

$$C(y_1, y_2) = (Sy_1, y_2), \quad (8.2.30)$$

S 称为协方差算子。算子 S 是非负定的。

引理 8.2.20 设 μ 是 $\mathscr{X}$ 上概率测度, 满足

$$\int_{\mathscr{X}} \|x\|^2 \mu(dx) < \infty, \quad \forall x \in \mathscr{X}. \quad (8.2.31)$$

那么协方差算子 S 存在, $S \in L_{1,1}(\mathscr{X})$, 而且

$$\text{tr} S = \int_{\mathscr{X}} \|x\|^2 \mu(dx). \quad (8.2.32)$$

证明 在条件 (8.2.31) 下, $C(y_1, y_2)$ 有界

$$|C(y_1, y_2)| \leq \|y_1\| \|y_2\| \int_{\mathscr{X}} \|x\|^2 \mu(dx) < \infty.$$

所以 S 存在。任取 $\mathscr{X}$ 的一个正交规范基 $\{e_k\}$, 我们有

$$\sum_{k=1}^n (S e_k, e_k) = \sum_{k=1}^n \int_{\mathcal{X}} (x, e_k)^2 \mu(dx),$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即得 (8.2.29) 式. 引理得证.

定义 8.2.21 对称非负的速算子称为核算子.

例 在引理 8.2.20 条件下, 协方差算子 S 是核算子.

定理 8.2.22 (Minlos-Sazanov) 设 $\Phi(y)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的非负定连续泛函, $\Phi(0) = 1$, $|\Phi(y)| \leq 1$. Φ 是 $\mathcal{X}$ 上概率测度的特征泛函的必要充分条件是对于 $\varepsilon > 0$, 存在核算子 S_ε , 使得 $\forall y \in \mathcal{X}$,

$$1 - \operatorname{Re} \Phi(y) \leq \varepsilon + (S_\varepsilon y, y). \quad (8.2.33)$$

证明 必要性. 固定 $\varepsilon > 0$, 则存在大球 $B_r = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| \leq r\}$, 使得 $\mu(B_r) \geq 1 - \varepsilon$. 于是

$$\begin{aligned} \Phi(y) &= \int_{\mathcal{X}} \exp(i(x, y)) \mu(dx) \\ &= \int_{B_r} \exp(i(x, y)) \mu(dx) \\ &\quad + \int_{\mathcal{X} \setminus B_r} \exp(i(x, y)) \mu(dx) \\ &= \Phi_1(y) + \Phi_2(y). \end{aligned}$$

对于 $\forall y \in \mathcal{X}$, $|\Phi_2(y)| \leq \varepsilon$,

$$\begin{aligned} 1 - \operatorname{Re} \Phi_1(y) &= \int_{B_r} (1 - \cos(x, y)) \mu(dx) \\ &\leq \frac{1}{2} \int_{B_r} (x, y)^2 \mu(dx) \\ &\triangleq \frac{1}{2} (S y, y), \end{aligned}$$

其中

$$\operatorname{tr} S = \int_{B_r} \|x\|^2 \mu(dx) \leq r^2.$$

充分性。 设 $\{e_k\}$ 是一组正交规范基。考虑子空间

$$E_n = L(e_1, e_2, \dots, e_n), \quad n = 1, 2, \dots.$$

根据 Bochner 定理, 由 Φ 可以唯一确定 E_n 上概率测度 μ_n 。

$$\Phi(y) = \int_{E_n} \exp(i(x, y)) \mu_n(dx), \quad \forall y \in E_n.$$

$\{\mu_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的有穷维分布族。于是只要证明

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \exp(-\lambda \|x\|^2) \mu_n(dx) = 1. \quad (8.2.34)$$

根据定理 8.2.17 存在 $\mathscr{H}$ 上概率测度 μ , 使得 $\{\mu_n\}$ 是由 μ 给出的, 从而 Φ 是 μ 的特征泛函。

对于 $\forall y \in E_n$, 记 $y = \sum_{k=1}^n a_k e_k$,

$$\Phi\left(\sum_{k=1}^n a_k e_k\right) = \int_{E_n} \prod_{k=1}^n e^{i a_k (e_k, x)} \mu_n(dx).$$

由恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\lambda}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha t - \frac{\alpha^2}{2\lambda}} d\alpha = e^{-\frac{\lambda}{2} t^2}, \quad (8.2.35)$$

我们有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi\lambda)^{\frac{n}{2}}} \int_{E_n} \Phi\left(\sum_{k=1}^n a_k e_k\right) \prod_{k=1}^n e^{-\frac{\alpha_k^2}{2\lambda}} da_1 \dots da_n \\ &= \int_{E_n} \mu_n(dx) \frac{1}{(2\pi\lambda)^{\frac{n}{2}}} \int_{E_n} \prod_{k=1}^n e^{i a_k (e_k, x) - \frac{\alpha_k^2}{2\lambda}} da_1 \dots da_n \\ &= \int_{E_n} \exp\left(-\frac{\lambda}{2} \sum_{k=1}^n (x, e_k)^2\right) \mu_n(dx) \\ &= \int_{E_n} \exp\left(-\frac{\lambda}{2} \|x\|^2\right) \mu_n(dx) \end{aligned}$$

等式左右两端都是实数，所以由条件(8.2.33)，

$$\begin{aligned}
 & 1 - \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{\lambda}{2} \|x\|^2\right) \mu_n(dx) \\
 &= \frac{1}{(2\pi\lambda)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \left[1 - \operatorname{Re} \Phi\left(\sum_{k=1}^n a_k e_k\right)\right] \\
 &\quad \times \prod_{k=1}^n e^{-\frac{a_k^2}{2\lambda}} da_1 \cdots da_k \\
 &\leq \varepsilon + \frac{1}{(2\pi\lambda)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i,j=1}^n (S_i e_i, e_j) a_i a_j \\
 &\quad \times \prod_{k=1}^n e^{-\frac{a_k^2}{2\lambda}} da_1 \cdots da_k \\
 &= \varepsilon + \sqrt{\lambda} \sum_{i=1}^n \langle S_i e_i, e_i \rangle \\
 &\leq \varepsilon + \sqrt{\lambda} \operatorname{tr} S_{nn}.
 \end{aligned}$$

先令 $n \rightarrow \infty$ ，再令 $\lambda \downarrow 0$ ，最后由 ε 的任意性，得到(8.2.34)式。定理证毕。

§ 3 Hilbert 空间上的 Gauss 测度

n 维欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{B}^n)$ 上的概率测度 λ 称为是 Gauss 测度，如果它的特征函数

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{i(x, y)} \lambda(dx) = \exp\left(i(m, y) - \frac{1}{2}(Ay, y)\right), \quad (8.3.1)$$

其中 m 和 A 分别为 n 维矢量和 n 维矩阵，由下面式子确定：

$$m = \int_{\mathbb{R}^n} x \lambda(dx), \quad (8.3.2)$$

$$(Ay_1, y_2) = \int_{\mathbb{R}^n} (x - m, y_1)(x - m, y_2) \lambda(dx). \quad (8.3.3)$$

矢量 m 称为概率测度 λ 的期望，矩阵 A 称为 λ 的协方差矩阵。我